

Nama : Yudha Aji Prasetya
NIM : A11.2023.15375
MK / KLPKMK : Pembelajaran Mesin / A11.4406
UTS Pembelajaran Mesin

Deteksi dan Klasifikasi Jenis Sampah Menggunakan CNN

Ringkasan + Kata kunci

Ringkasan:

Pengelolaan sampah yang efektif menjadi tantangan utama dalam menjaga kelestarian lingkungan. Metode manual pemilahan sampah tidak efisien dan rentan kesalahan. Dengan menggunakan teknik Convolutional Neural Network (CNN), sistem ini bertujuan mendeteksi dan mengklasifikasikan sampah berdasarkan gambar menjadi beberapa kategori utama seperti plastik, kertas, kaca, logam, dan organik. Model ini diharapkan dapat diterapkan pada aplikasi tempat sampah pintar atau sistem manajemen limbah otomatis.

Kata Kunci: Sampah, Klasifikasi Citra, Convolutional Neural Network (CNN), TrashNet, Deep Learning

Pendahuluan

Latar Belakang

Sampah yang tidak terkelola dengan baik menyebabkan berbagai masalah lingkungan seperti pencemaran tanah, air, dan udara. Salah satu upaya mitigasi adalah pemisahan sampah berdasarkan jenisnya untuk mempermudah proses daur ulang dan pengolahan. Namun, pemisahan manual membutuhkan waktu dan sumber daya manusia yang besar.

Masalah

Bagaimana membangun model klasifikasi gambar berbasis CNN yang mampu mendeteksi dan mengklasifikasikan jenis sampah secara akurat dan otomatis?

State of the Art

Dalam penelitian sebelumnya, model deep learning khususnya CNN telah menunjukkan kinerja tinggi dalam tugas-tugas klasifikasi gambar. Dataset seperti TrashNet digunakan untuk pelatihan model deteksi sampah. Model populer seperti ResNet dan VGG16 telah

banyak digunakan dalam penelitian serupa dan terbukti efektif dalam meningkatkan akurasi klasifikasi.

Dataset

Nama Dataset: TrashNet

Sumber Dataset: Kaggle (<https://github.com/garythung/trashnet>)

Jenis Dataset: Public Dataset

Deskripsi Dataset:

- Kaca
- Kertas
- Karton
- Logam
- Plastik
- Sampah organic

Metoda yang Diusulkan

Tahapan Proses / Model:

1. Pengumpulan Data:
 - Mengunduh dataset TrashNet.
2. Preprocessing Data:
 - Resize semua gambar ke ukuran 128x128 piksel.
 - Normalisasi nilai piksel antara 0–1.
 - Augmentasi data (rotasi, flipping, zoom).
3. Membangun Model CNN:
 - Arsitektur CNN custom atau pre-trained (VGG16/ResNet50).
 - Fungsi aktivasi ReLU dan Softmax.
4. Pelatihan Model:
 - Optimizer Adam, loss categorical crossentropy.
5. Evaluasi Model:
 - Akurasi, precision, recall, F1-score, confusion matrix.
6. Prediksi dan Visualisasi:
 - Prediksi gambar baru dan visualisasi heatmap.

Bagan Alur Proses

Dataset TrashNet → Preprocessing → Split Data (Train/Test) → Training Model CNN
→ Evaluasi Model → Prediksi Sampah Baru

Hasil yang Diharapkan

- Model CNN mampu mencapai akurasi klasifikasi minimal 85%.
- Sistem klasifikasi otomatis untuk aplikasi mobile atau smart bin.

- Visualisasi prediksi dalam bentuk confusion matrix dan heatmap.

Literatur

1. Rad, M. S., & Shihavuddin, A. S. (2019). "A Benchmark Dataset for Learning to Retrieve Garbage Categories from Waste Images." IEEE Access.
2. Gary Thung & Mindy Yang. "TrashNet Dataset," GitHub Repository, 2017.
3. Krizhevsky, A., Sutskever, I., & Hinton, G. E. (2012). "ImageNet Classification with Deep Convolutional Neural Networks." NIPS 2012.
4. He, K., Zhang, X., Ren, S., & Sun, J. (2016). "Deep Residual Learning for Image Recognition." CVPR 2016.
5. Chollet, F. (2017). "Deep Learning with Python." Manning Publications.